

DjangoStart

Technické a testovací reporty

Souhrnný dokument pro stand-up, výuku a dohledatelné řízení kvality

OBSAH	3 reporty
STAV TESTŮ	29 / 29 PASS
VYTVOŘENO	16. 09. 2026

Dokument kombinuje technický stand-up report, testovací plán a testovací report dle průmyslových standardů a metodik. Slouží jako podklad pro výuku, kontrolu postupu i rozhodování o dalším vydání.

Technický stand-up report

Technický stand-up report: DjangoStart

Datum: 16. září 2026 Testovaný commit: 251b6d9 Větev: copilot/basic-task-for-high-school-students Běhové prostředí: Windows, Python 3.12.6, Django 5.1.1, SQLite Rozsah: výukový blog, registrace a přihlášení, role administrátora, bonusová zóna, přístupnost, lokální demo data.

Stav pro stand-up

Oblast	Stav	Důkaz
Výukový obsah	Hotovo	11 lekcí v 8 kategoriích, z toho 8 lekcí s cílem, ukázkou kódu, výkladem a úkolem
Běžný uživatel	Hotovo	Registrace, přihlášení, bonusová zóna a testovací materiály; správa článků je nepřístupná
Správce obsahu	Hotovo	Pouze <code>'is_staff=True'</code> může vytvořit a upravit vlastní článek; cizí článek vrací <code>'404'</code>
Administrace	Hotovo	Lokální účet <code>'admin_demo'</code> úspěšně otevře <code>'/admin/'</code>
Bonusový obsah	Hotovo	<code>'/bonus/'</code> vyžaduje přihlášení; anonymní návštěvník dostává <code>'302'</code> , přihlášený uživatel <code>'200'</code>
Přístupnost	Technický základ hotov	Přeskočení navigace, fokus, sémantika, responzivita, formulářové chyby, omezení animací a <code>'/pristupnost/'</code>
Lokální demo	Hotovo	Migrace, seed obsahu a čtyři lokální účty vytvořeny příkazy Django
Nasazení do produkce	Částečně připraveno	Existuje produkční nastavení, ale zbývá vyřešit otevřená rizika níže

Provedené automatické testy

Poslední úplné spuštění:

```
python manage.py test
Ran 29 tests in 1.582s
OK
```

Testovaná oblast	Co bylo ověřeno	Výsledek
Model `Post`	`publish()` nastaví datum publikace	Prošlo
Formulář článku	Povinná data projdou validací	Prošlo
Seed výukového obsahu	Vytvoří 11 lekcí a 8 kategorií; opakované spuštění data neduplikuje	Prošlo
Obnova seed obsahu	`seed_django_lessons --refresh` obnoví výuková pole vzorových lekcí	Prošlo
Veřejný seznam	Zobrazuje pouze publikované články	Prošlo
Kategorie	Filtrování článků podle kategorie	Prošlo
Detail článku	Neveřejný koncept vrací `404`	Prošlo
Přístupnost šablon	Odkaz pro přeskočení navigace, ARIA popisy formuláře a prohlášení o přístupnosti	Prošlo
Vytvoření článku	Nepřihlášený návštěvník je přesměrován; student dostane `403`; správce je nastaven jako autor	Prošlo
Úprava článku	Student dostane `403`; správce může upravit vlastní článek, ale cizí článek vrací `404`	Prošlo
Registrace	Nový uživatel vznikne, je přihlášen a vrácen na úvod	Prošlo
Bonusová zóna	Anonymní návštěvník je přesměrován, přihlášený má přístup	Prošlo
Navigace podle role	Student nevidí formulář článku; správce odkaz vidí	Prošlo
Demo účty	Příkaz odmítne produkční nastavení; vývojový příkaz vytvoří administrátora a lokální soubor s údaji	Prošlo

Provedené integrační a manuální validace

Kontrola	Příkaz / postup	Výsledek
Kontrola konfigurace	<code>`python manage.py check`</code>	Bez nalezených problémů
Databázové změny	<code>`python manage.py migrate --noinput`</code>	Všechny migrace aplikovány
Výuková data	<code>`python manage.py seed_django_lessons`</code>	11 lekcí, 8 kategorií, 8 ukázek kódu
Demo účty	<code>`python manage.py create_demo_accounts`</code>	3 studenti + <code>`admin_demo`</code> ; hesla pouze v <code>`local/demo-accounts.txt`</code>
Přihlášení administrátora	Testovací klient s údaji z lokálního souboru otevřel <code>`/admin/`</code>	<code>`admin_login=True`</code> , <code>`admin_page=200`</code>
Bonusová zóna	Lokální server a HTTP kontrola <code>`/bonus/`</code>	anonymní <code>`302`</code> , přihlášený <code>`200`</code>
Statické soubory	<code>`findstatic blog/css/site.css`</code> a HTTP kontrola JavaScriptu	CSS i <code>`audio-reader.js`</code> nalezeny a servírovány
Hlasové čtení	Kontrola načtení <code>`speechSynthesis`</code> skriptu	JavaScript je servírován; skutečný hlas závisí na prohlížeči a nainstalovaném hlasu
Formát zdrojů	<code>`git diff --check`</code>	Bez chyb bílých znaků
Ochrana demo hesel	Kontrola <code>`git status --short`</code> před commitem	<code>`local/demo-accounts.txt`</code> nebyl sledován Gitem

Stupnice závažnosti

Skóre	Význam	Očekávaná reakce
5/5 - kritické	Umožňuje závažné zneužití nebo blokuje provoz	Opravit před nasazením
4/5 - vysoké	Významné bezpečnostní, právní nebo funkční riziko	Opravit před veřejným provozem
3/5 - střední	Omezuje kvalitu, kompatibilitu nebo spolehlivost	Naplánovat do nejbližší iterace
2/5 - nízké	Dopad je omezený a existuje rozumný postup obejít	Řešit podle priority
1/5 - informativní	Doporučení ke zlepšení bez aktuálního dopadu	Evidovat

Otevřená rizika a doporučení

#	Závažnost	Oblast	Zjištění	Doporučené opatření
1	4/5	Veřejná registrace	Registrace nemá ověření e-mailu, rate limiting ani ochranu proti automatizovanému zakládání účtů.	Před veřejným provozem přidat ověření e-mailu, omezení pokusů a vhodnou ochranu proti botům.
2	3/5	Verzování závislostí	`requirements.txt` uvádí `Django~=4.2.11`, ale ověřené prostředí běží na Django 5.1.1.	Rozhodnout cílovou verzi, upravit `requirements.txt` a otestovat nasazení se stejnou verzí.
3	3/5	Produkční konfigurace	Produkční nastavení existuje, ale je nutné v PythonAnywhere skutečně nastavit `DJANGO_SETTINGS_MODULE=mysite.settings_prod`, `DJANGO_SECRET_KEY` a `DJANGO_ALLOWED_HOSTS`.	Nastavit proměnné prostředí, vypnout `DEBUG`, spustit `check --deploy` a provést nasazovací kontrolu.
4	3/5	Formální přístupnost	Automatické testy ověřují technické prvky, ne skutečné použití čtečkou obrazovky, klávesnicí nebo s uživateli.	Doplnit kontaktní údaj do prohlášení a provést nezávislý audit WCAG 2.2 AA/EN 301 549.
5	2/5	Hlasové čtení	Web Speech API a české hlasy nejsou dostupné ve všech prohlížečích a zařízeních.	Zachovat textový obsah jako primární zdroj; otestovat Chrome, Edge, Firefox a mobilní prohlížeče s reálnou čtečkou.
6	2/5	SQLite	SQLite je vhodná pro výuku a malý provoz, ale při souběžných zápisech škáluje omezeně.	Pro větší počet aktivních uživatelů naplánovat přechod na PostgreSQL nebo MySQL.
7	1/5	Demo údaje	Demo účty se po opakovaném příkazu zaheslují novými náhodnými hesly.	Při opakovaném spuštění vždy použít aktuální `local/demo-accounts.txt`; soubor nesdílet ani nenasazovat.

Další doporučený krok

1. Na PythonAnywhere sjednotit verzi Django se souborem závislostí a dokončit produkční konfiguraci.
2. Před veřejnou registrací implementovat ověření e-mailu a ochranu proti zneužití.
3. Provést ruční přístupnostní test s klávesnicí, čtečkou obrazovky a alespoň jedním mobilním zařízením.
4. V Moodlu vytvořit pro každý modul kvíz a odevzdávací stránku, zatímco DjangoStart zůstane referenčním výukovým webem.

Testovací plán dle průmyslových metodik

Test plan: DjangoStart

Verze plánu: 1.0 Datum: 16. září 2026 Cíl testování: ověřit, že výukový web DjangoStart poskytuje funkční, bezpečný a přístupný tok od veřejného obsahu přes registraci až po chráněné bonusové úkoly a správu obsahu.

Tento plán vychází z průmyslově používaných standardů a metodik testování: z testování řízeného riziky, oddělení úrovní testu, návrhových technik, dohledatelnosti a jasných kritérií vstupu a výstupu.

1. Rozsah

V rozsahu	Mimo rozsah
Veřejné články, filtry kategorií, koncepty a detail článku	Platební brána nebo skutečný komerční premium model
Registrace, přihlášení, odhlášení a oprávnění autora	E-mailové ověření a externí poskytovatelé identity
Bonusová zóna pro přihlášené uživatele	Zátěžový test velkého počtu souběžných uživatelů
Django admin a lokální demo účty	Produkční PythonAnywhere konfigurace provozovatele
Formulář článku, validace a výukové materiály	Právní certifikace přístupnosti
Přístupnost rozhraní a hlasové čtení ve Web Speech API	Test fyzického hardwaru, lokálních hlasů a všech kombinací prohlížečů

2. Testovací úrovně a odpovědnosti

Úroveň	Zodpovědnost	Nástroj / postup	Výstup
Unit a component	Vývoj	Django `TestCase`, testovací databáze	Výsledek `python manage.py test`
Integrace	Vývoj	migrace, seed příkazy, Django test client	Ověřené HTTP stavy a vytvořená data
Systém	Vývoj + vyučující	lokální server, ruční scénáře	Checklist výsledků
Akceptace	Vyučující	studenti podle zadání bonusových úkolů	Přijaté projekty a zpětná vazba
Přístupnost	Vyučující + nezávislý tester	klávesnice, čtečka obrazovky, mobilní prohlížeč	Záznam bariér a opravných kroků

3. Riziková analýza

ID	Riziko	Dopad	Pravděpodobnost	Skóre	Priorita
R-01	Nepřihlášený nebo studentský účet získá formulář pro správu článků	5	2	10	Vysoká
R-02	Správce upraví cizí článek	5	2	10	Vysoká
R-03	Neplatná registrace vytvoří nefunkční účet	4	3	12	Kritická
R-04	Demo hesla se dostanou do repozitáře nebo produkce	5	2	10	Vysoká
R-05	Výukové materiály se při seedování zdvojí	3	3	9	Střední
R-06	Žák se nedostane k obsahu klávesnicí nebo čtečkou	4	2	8	Střední
R-07	Audio čtení naruší běžné použití stránky	2	2	4	Nízká

Výpočet skóre: dopad (1–5) × pravděpodobnost (1–5). Hodnota 10–25 znamená vysokou prioritu, 6–9 střední a 1–5 nízkou.

4. Návrhové techniky

Technika	Použití
Ekvivalentní třídy	platná / neplatná registrace, anonymní / student / správce
Analýza hraničních hodnot	prázdná povinná pole, délka a shoda hesel, prázdné vyhledávání
Rozhodovací tabulka	přístup k vytvoření, úpravě a bonusové zóně podle role a vlastnictví
Stavový přechod	anonymní návštěvník → registrovaný → přihlášený → odhlášený
Testování podle případů použití	vytvoření článku, otevření administrace, vypracování bonusového úkolu
Průzkumné testování	ovládání klávesnicí, mobilní rozvržení, čtečka obrazovky a hlasové čtení

5. Test cases a dohledatelnost

ID	Riziko	Scénář	Očekávaný výsledek	Automatizace	Priorita
TC-01	R-01	Anonymní návštěvník otevře `/post/new/`	Přesměrování na přihlášení	Ano	Vysoká
TC-02	R-01	Anonymní návštěvník otevře `/bonus/`	Přesměrování na přihlášení	Ano	Vysoká
TC-03	R-01	Přihlášený uživatel otevře `/bonus/`	Stav `200`, zobrazí se zadání	Ano	Vysoká
TC-04	R-02	Jiný uživatel otevře URL pro úpravu cizího článku	Stav `404`	Ano	Vysoká
TC-05	R-03	Nový uživatel zadá platné shodné heslo	Účet vznikne a uživatel je přihlášen	Ano	Kritická
TC-06	R-03	Nový uživatel zadá rozdílná hesla	Formulář vrátí chybu, účet nevznikne	Ano	Kritická
TC-07	R-04	Příkaz demo účtů běží v produkčním nastavení	Příkaz skončí `CommandError`	Ano	Vysoká
TC-08	R-04	Příkaz demo účtů běží v režimu vývoje	Vzniknou 3 studenty + správce, soubor je v `local/`	Ano	Vysoká
TC-09	R-05	Seed spustíme opakovaně	Obsah a kategorie se nezdvojí	Ano	Střední
TC-10	R-06	Klávesnice vstoupí na úvodní stránku	První odkaz přeskočí navigaci na hlavní obsah	Ano + ručně	Střední
TC-11	R-06	Otevření formuláře článku	Pole mají labely, popis a místo pro chybu	Ano + ručně	Střední
TC-12	R-07	Prohlížeč podporuje / nepodporuje Web Speech API	K dispozici jsou ovladače nebo srozumitelná informace	Automatizace načtení + ručně	Nízká
TC-13	Funkční	`admin_demo` se přihlásí na `/admin/`	Úspěšný přístup administrátora	Ano	Vysoká
TC-14	R-01	Studentský účet otevře `/post/new/`	Stav `403`; formulář a odkaz v navigaci nejsou dostupné	Ano	Vysoká
TC-15	R-01	Správce odešle minimální formulář článku	Článek je uložen s aktuálním správcem	Ano	Vysoká
TC-16	R-01	Studentský účet otevře vlastní `/post/<pk>/edit/`	Stav `403`	Ano	Vysoká
TC-17	R-02	Správce otevře URL pro úpravu cizího článku	Stav `404`	Ano	Vysoká
TC-18	Funkční	Správce upraví vlastní článek	Změněný článek je uložen	Ano	Vysoká

6. Testovací data

Sada	Obsah	Použití
TD-01	`author`, `other`	ověření vlastnictví článků
TD-02	publikovaný článek a koncept	seznam a ochrana konceptů
TD-03	kategorie Python a Web	filtrování
TD-04	`ada_demo`, `bruno_demo`, `cyril_demo`, `admin_demo`	lokální demonstrace účtů
TD-05	11 seed lekcí a 8 kategorií	výukový obsah a idempotence seeding

Demo hesla vznikají náhodně pouze ve vývojové databázi; nesmějí se zapsat do test plánu, reportu, repozitáře ani veřejného nasazení.

7. Vstupní a výstupní kritéria

Vstupní kritéria

1. Pracovní větev je aktuální a bez necommitnutých změn nesouvisejících s testem.
2. Je dostupné virtuální prostředí a závislosti z requirements.txt.
3. Migrace lze aplikovat na čistou SQLite databázi.
4. Testovací data se vytvářejí izolovaně a produkční data nejsou používána.

Výstupní kritéria

1. python manage.py test skončí bez selhání.
2. python manage.py check nehlásí problém.
3. Všechny automatizovatelné případy s vysokou a kritickou prioritou projdou.
4. Žádné otevřené kritické riziko nezůstane bez plánu nápravy.
5. Ruční přístupnostní a prohlížečové kontroly jsou zaznamenány před veřejným nasazením.

8. Prostředí, reporting a ukončení

Automatické testy poběží přes Django TestCase na dočasné databázi. Integrační test běží v izolované lokální pracovní kopii. Výsledky se zapisují do TEST-REPORT.md; nalezené vady se evidují s ID, kroky reprodukce, očekávaným a skutečným výsledkem a prioritou.

Testování se ukončí po splnění výstupních kritérií nebo po zaznamenání blokující vady. Formální akceptaci veřejného nasazení dává provozovatel až po produkční konfiguraci, bezpečnostním review registrace a ručním přístupnostním auditu.

Testovací report dle průmyslových metodik

Test execution report: DjangoStart

Datum exekuce: 16. září 2026 Build / větev: copilot/basic-task-for-high-school-students Úroveň: component, integrace a omezená systémová validace Reference: TEST-PLAN.md

Souhrn

Metrika	Výsledek
Spuštěné automatické testy	29
Prošlé testy	29
Selhané testy	0
Blokované testy	0
Kontrola `python manage.py check`	Bez problémů
Kontrola `git diff --check`	Bez problémů
Doporučení pro lokální výuku	Schválit
Doporučení pro veřejný produkční provoz	Podmíněně schválit po vyřešení otevřených rizik

Výsledky podle priorit

Priorita	Případy	Stav	Poznámka
Kritická	TC-05, TC-06	PASS	Platná registrace vytvoří účet; rozdílná hesla účet nevytvoří.
Vysoká	TC-01 až TC-04, TC-07, TC-08, TC-13 až TC-18	PASS	Chráněné cesty, role student/správce, vlastnictví článků a demo administrátor fungují podle očekávání.
Střední	TC-09 až TC-11	PASS	Seed je idempotentní, navigace a formuláře obsahují kontrolované přístupnostní prvky.
Nízká	TC-12	PASS s omezením	JavaScript pro Web Speech API je načtený; skutečný hlas musí být ověřen ručně v cílovém prohlížeči.

Doložené výsledky

Oblast	Ověření	Výsledek
Přístupová práva článků	anonymní uživatel je přesměrován; student dostane `403`; správce může spravovat vlastní článek, ale ne cizí	PASS
Navigace	student nevidí odkaz na formulář; správce jej vidí	PASS
Bonusová zóna a testovací materiály	přihlášený student má stále stav `200`	PASS
Regrese	29 automatizovaných testů, `manage.py check` a `git diff --check`	PASS

Vady během exekuce

ID	Závažnost	Stav	Popis
DEF-01	2/5	Opraveno	Původní test byl po přidání nové třídy omylem zařazen do nesprávného test case. Struktura testů byla opravena a regrese prošla.
DEF-02	1/5	Opraveno	Pomocný integrační skript nesprávně vybral řádek lokálního souboru demo hesel. Výběr byl nahrazen vyhledáním podle uživatelského jména.

Reziduální rizika

Riziko	Skóre	Stav
Veřejná registrace bez potvrzení e-mailu a omezení pokusů	4/5	Otevřené před veřejným provozem
Nesoulad deklarované a ověřené verze Djanga	3/5	Otevřené
Produkční proměnné a konfigurace PythonAnywhere	3/5	Otevřené
Formální audit WCAG a test s asistivními technologiemi	3/5	Otevřené
Dostupnost českého hlasu Web Speech API	2/5	Ručně ověřit na cílových zařízeních

Doporučení

Výsledek je vhodný pro lokální demonstraci a školní výuku. Před zveřejněním aplikace pro neomezený okruh uživatelů je nutné odstranit riziko veřejné registrace, sjednotit verzi Djanga v závislostech, dokončit produkční konfiguraci a provést ruční přístupnostní testování.